

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu thiết kế phần mềm
(Software Design Document – SDD)

<KỸ THUẬT PHẦN MỀM>
Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUNG CƯ

NHÓM 30

Lường Văn Huy - 20227124

Nguyễn Đăng Tùng Lâm - 20225644

Ngô Việt Bách - 20225789

Phan Hoàng Hải - 20225715

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Mục lục

Mục lục	1
1 Giới thiệu.....	2
1.1 Mục đích	2
1.2 Phạm vi	2
1.3 Từ điển thuật ngữ.....	2
1.4 Tài liệu tham khảo	2
2 Thiết kế kiến trúc.....	3
2.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm.....	3
2.1.2 Thiết kế tổng quan	3
2.1.3 Thiết kế chi tiết gói	4
2.2 Thiết kế chi tiết.....	4
2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	6
2.2.2 Thiết kế lớp	8
2.2.3 Thiết kế giao diện.....	8

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này nhằm mục đích:

- Trình bày chi tiết về thiết kế kiến trúc, dữ liệu, giao diện và quy trình xử lý cho phần mềm quản lý thu phí chung cư BlueMoon.
- Hướng dẫn đội ngũ phát triển trong việc thiết kế, triển khai và kiểm thử.
- Đối tượng đọc: Ban quản trị chung cư, nhà phát triển phần mềm, kiểm thử viên.

1.2 Phạm vi

- Thiết kế các module chính:
 - Quản lý khoản thu: tạo, ghi nhận, thống kê.
 - Quản lý hộ gia đình: lưu thông tin hộ khẩu và nhân khẩu.
 - Quản lý người dùng: quản lý tài khoản đăng nhập, phân quyền.
- Phần mềm dự kiến triển khai dưới dạng ứng dụng desktop Java, dữ liệu lưu trên MySQL server.

1.3 Từ điển thuật ngữ

- **Khoản thu:** Khoản tiền Ban quản trị thu từ hộ gia đình.
- **Thu phí:** Quá trình ghi nhận việc đóng tiền.
- **Thống kê:** Báo cáo, tổng hợp tình hình thu phí.
- **Hộ khẩu:** Thông tin về các hộ gia đình sinh sống trong chung cư.
- **Nhân khẩu:** Các cá nhân thuộc vào một hộ khẩu.

1.4 Tài liệu tham khảo

2 Thiết kế kiến trúc

2.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

- Sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller).
- Mục đích là tách biệt giao diện người dùng, xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ để dễ dàng quản lý, bảo trì

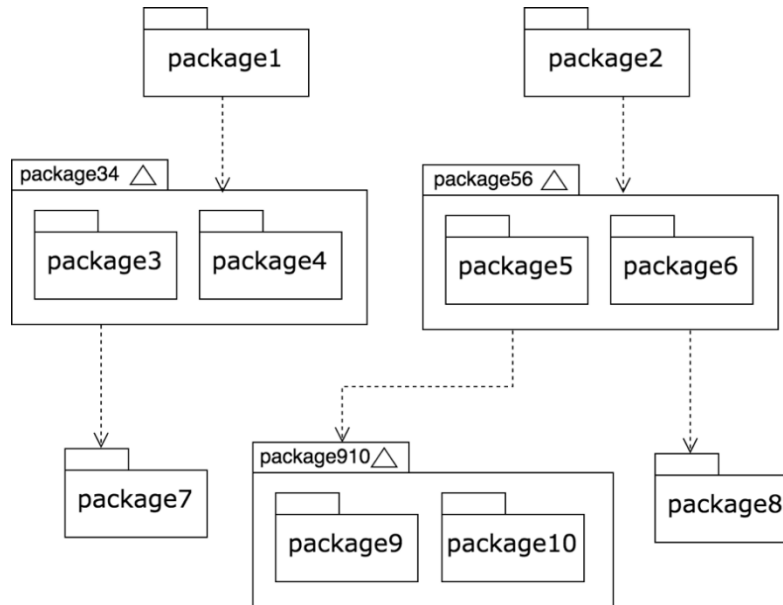
Lớp	Thành phần	Nội dung	Vai trò
Presentation Layer (Lớp giao diện người dùng - UI)	Java Swing hoặc JavaFX	- Các màn hình: đăng nhập, quản lý hộ gia đình, quản lý thu phí, thống kê đóng góp... - Form nhập liệu, bảng danh sách, các ô tìm kiếm, nút thao tác.	- Tiếp nhận tương tác từ người dùng. - Hiển thị dữ liệu ra giao diện. - Gửi yêu cầu xuống tầng dưới.
Business Logic Layer (Lớp xử lý nghiệp vụ)	Các lớp Java service	- Xử lý logic: tính tổng phí, xác minh khoản đóng góp, kiểm tra thông tin cư dân... - Áp dụng luật nghiệp vụ cho các yêu cầu từ tầng Presentation. - Gọi đến tầng Data Access để lấy hoặc lưu trữ dữ liệu.	- Giải quyết toàn bộ quy trình nghiệp vụ. - Tách biệt khỏi giao diện và cơ sở dữ liệu.
Data Access Layer (Lớp truy cập dữ liệu)	JDBC / ORM (Hibernate cần)	- Quản lý kết nối đến MySQL server. - Các DAO class (Data Access Object) thực hiện CRUD cho bảng cư dân, hộ khẩu, khoản thu, khoản đóng góp...	- Cung cấp API thao tác dữ liệu. - Che giấu chi tiết truy vấn SQL đối với tầng trên.

2.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên xây dựng sơ đồ kiến trúc phân cấp các chức năng và mô tả chi tiết cho các chức năng, quan hệ giữa các thành phần. Ví dụ:

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được

sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 1.

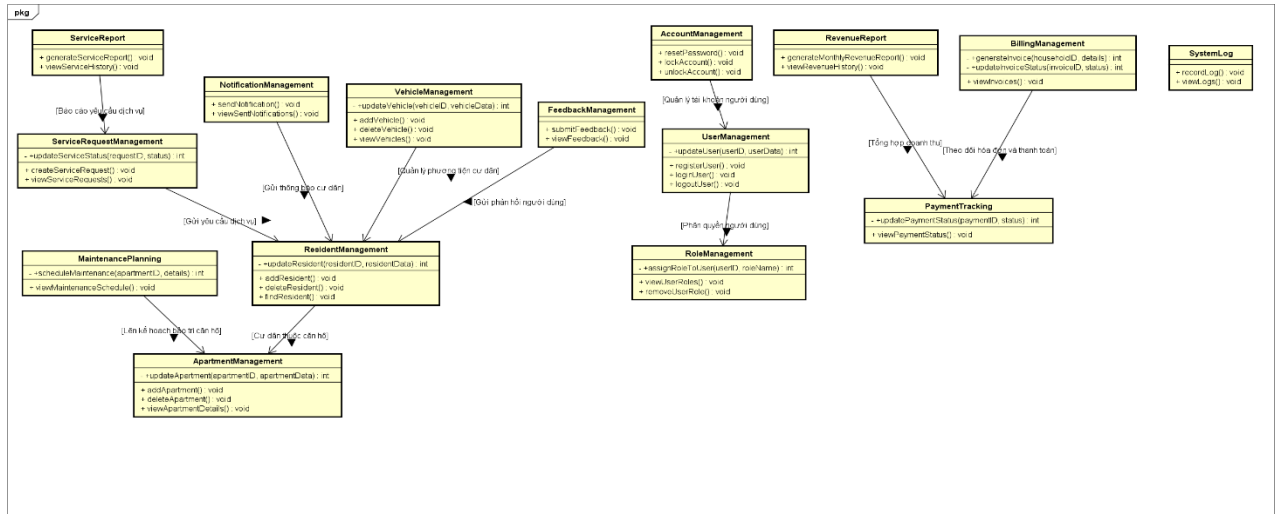


Hình 1 Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

2.1.3 Thiết kế chi tiết gói

2.2 *Thiết kế chi tiết*

q



Quản lý cư dân & căn hộ

- ResidentManagement: Thêm, cập nhật, xóa, tìm cư dân.
- ApartmentManagement: Quản lý thông tin căn hộ.
- VehicleManagement: Quản lý phương tiện của cư dân.

Yêu cầu dịch vụ & bảo trì

- ServiceRequestManagement: Tạo và cập nhật yêu cầu dịch vụ.
- MaintenancePlanning: Lên kế hoạch bảo trì căn hộ.
- ServiceReport: Tạo báo cáo yêu cầu dịch vụ.

Giao tiếp và phản hồi

- NotificationManagement: Gửi thông báo đến cư dân.
- FeedbackManagement: Nhận và xem phản hồi từ cư dân.

Quản lý người dùng & tài khoản

- UserManagement: Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin người dùng.
- AccountManagement: Reset mật khẩu, khóa/mở khóa tài khoản.
- RoleManagement: Gán và quản lý vai trò người dùng.

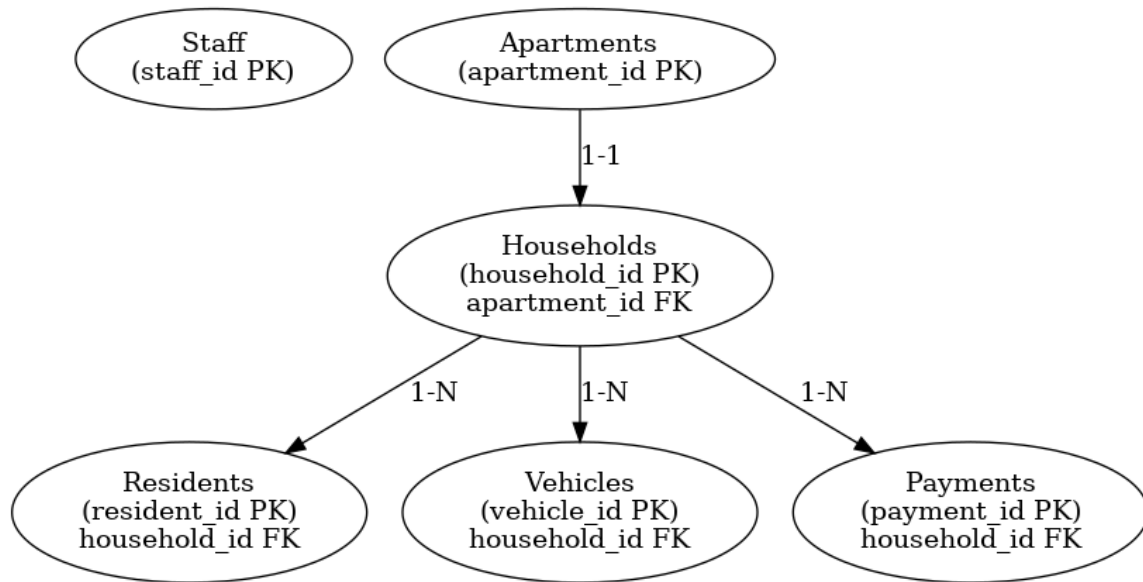
Thanh toán & báo cáo

- BillingManagement: Tạo hóa đơn và cập nhật trạng thái.
- PaymentTracking: Theo dõi trạng thái thanh toán.
- RevenueReport: Báo cáo doanh thu.

Hệ thống

- SystemLog: Ghi log hệ thống (hoạt động, lỗi, thay đổi,...).

2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Mối quan hệ	Kiểu liên kết	Ghi chú
Households - Apartments	1-1	Mỗi Household gắn với một Apartment
Households - Residents	1-N	Một Household có nhiều Residents
Households - Vehicles	1-N	Một Household sở hữu nhiều Vehicles
Households - Payments	1-N	Một Household thực hiện nhiều Payments
Staff	Độc lập	Không có mối liên hệ trực tiếp với các thực thể khác (trong file này)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
staff_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
phone_number	VARCHAR(20)	
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
status	VARCHAR(50)	active/inactive

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
------------	-----------	---------------------------

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
apartment_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
apartment_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
area	DECIMAL(10,2)	Diện tích (m ²)
status	VARCHAR(50)	Trạng thái (occupied/vacant)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
household_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
apartment_id	INT	UNIQUE, FOREIGN KEY (Apartments)
head_of_household_resident_id	INT	(chưa ràng buộc trong file)
move_in_date	DATE	

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
resident_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
household_id	INT	FOREIGN KEY (Households)
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
date_of_birth	DATE	
cccd_number	VARCHAR(20)	UNIQUE
role_in_household	VARCHAR(50)	(Head, Member)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
vehicle_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
household_id	INT	FOREIGN KEY (Households)
plate_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
vehicle_type	VARCHAR(50)	
registration_date	DATE	

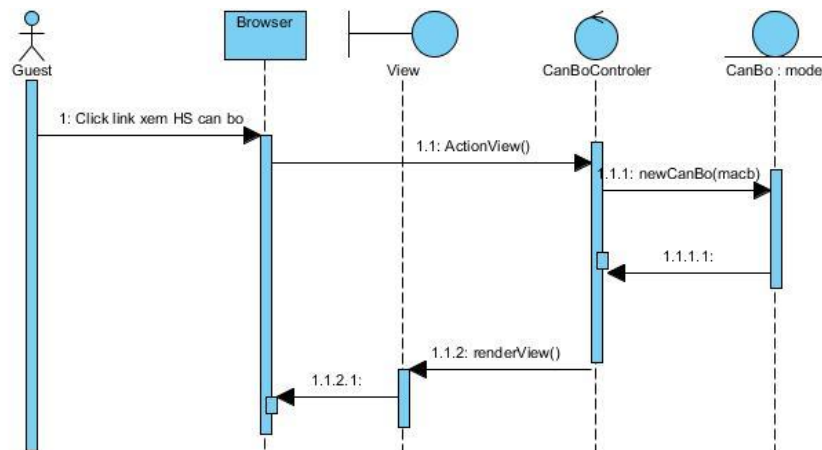
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
payment_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
household_id	INT	FOREIGN KEY (Households)
payment_type	VARCHAR(100)	(Service Fee, Parking Fee,...)

amount	DECIMAL(10,2)
due_date	DATE
payment_date	DATE
status	VARCHAR(50) (Paid/Unpaid)

2.2.2 Thiết kế lớp

Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho các lớp của ứng dụng và sơ đồ lớp.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp). Ví dụ:



2.2.3 Thiết kế giao diện

Phần này gồm 2 nội dung:

Thiết kế giao diện API của ứng dụng: đặc tả chi tiết các API của phía Backend

- Mô tả tổng quan về danh sách API:
 - Ví dụ: Đường dẫn cơ bản: <https://ABC.def/it4788/>
 - Tên miền ABC.def sinh viên tự thiết lập, cho phép local
 - Với việc sử dụng API Login thì truy cập <https://ABC.def/it4788/login?...> với các tham số đi kèm
- Danh sách mã Response khi xử lý API phía Backend, các mã này được xây dựng theo chức năng / nghiệp vụ của sản phẩm.

- Ví dụ:

Code	Message	Note
1000	OK	
9992	Post is not existed	Bài viết không tồn tại
9993	Code verify is incorrect	Mã xác thực không đúng
9994	No Data or end of list data	Không có dữ liệu hoặc không còn dữ liệu
9995	User is not validated	Không có người dùng này
9996	User existed.	Người dùng đã tồn tại
9997	Method is invalid	Phương thức không đúng
9998	Token is invalid.	Sai token
9999	Exception error.	Lỗi exception
1001	Can not connect to DB.	Lỗi mất kết nối DB/hoặc thực thi câu SQL
1002	Parameter is not enough.	Số lượng Paramater không đầy đủ
1003	Parameter type is invalid.	Kiểu tham số không đúng đắn.
1004	Parameter value is invalid.	Giá trị của tham số không hợp lệ
1005	Unknown error.	Unknown error
1006	File size is too big.	cỡ file vượt mức cho phép
1007	Upload File Failed!.	upload thất bại
1008	Maximum number of images.	số lượng images vượt quá quy định
1009	Not access.	không có quyền truy cập tài nguyên
1010	action has been done previously by this user.	hành động đã được người dùng thực hiện trước đây

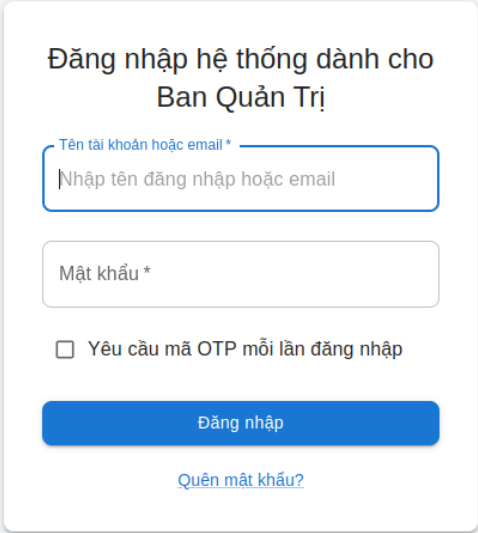
- Đặc tả chi tiết cho từng API, ví dụ:
 - API: /signup
 - Mô tả: API cho phép đăng ký một tài khoản mới của người dùng
 - Request dạng : **POST**
 - Input:
 - - **phonenumber** (số điện thoại của người dùng)
 - - **password** (mật khẩu của người dùng)
 - Kết quả: 1000|OK Nếu đăng ký thành công thì hiển thị giao diện bắt đầu ứng dụng. Nếu lỗi thì gửi mã lỗi kèm thông điệp.
 - Chi tiết input / output (O: bắt buộc, X: không bắt buộc)

Input				
NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	phonenumber	string	0	
2	password	string	0	password
3	uuid	string	0	UUID thiết bị
Output				
NO	Tên parameter	Type	Mô tả	
1	code	string	(tham khóa phản response common)	
2	message	string		
3	data			

Thiết kế giao diện người dùng GUI:

- Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v.
- Sinh viên xây dựng các thiết kế giao diện mockup cho các màn hình sản phẩm.
- Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

Màn hình đăng nhập của BQT chung cư



The image shows a login form titled "Đăng nhập hệ thống dành cho Ban Quản Trị". It features two input fields: the first is for "Tên tài khoản hoặc email *" with a placeholder "Nhập tên đăng nhập hoặc email", and the second is for "Mật khẩu *". Below these fields is a checkbox labeled "Yêu cầu mã OTP mỗi lần đăng nhập". A blue "Đăng nhập" button is positioned below the checkbox, and a link "Quên mật khẩu?" is located at the bottom of the form.

- Form đăng nhập nằm trong một khối hình chữ nhật bo góc:

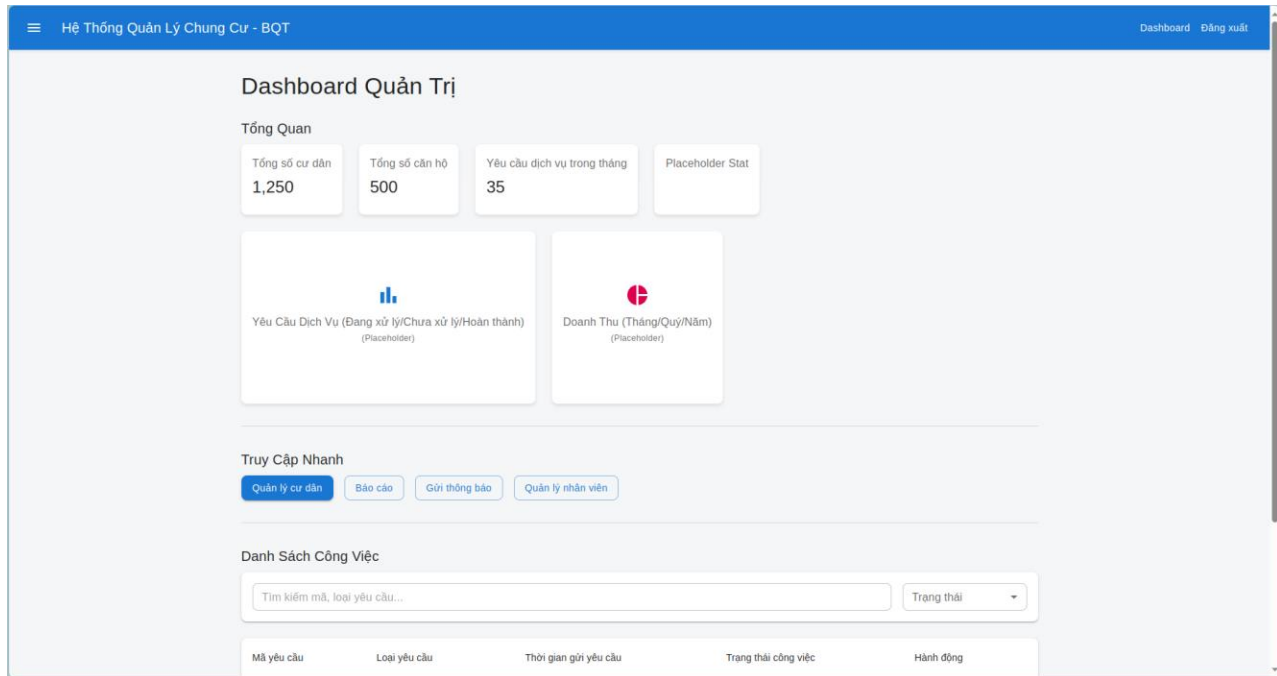
Ô nhập liệu Tên đăng nhập/Số điện thoại/Email:

Placeholder: "Nhập tên đăng nhập/Số điện thoại/email"

Ô nhập liệu Mật khẩu:

Nội dung nhập vào sẽ bị che đi (hiển thị dưới dạng dấu chấm) vì lý do bảo mật.

Checkbox "Yêu cầu mã OTP mỗi lần đăng nhập"



Các thành phần và nút bấm chi tiết:

- Tổng Quan:
 - Tiêu đề: "Tổng Quan".
 - Hiện thị các chỉ số”
 - "Tổng số cư dân": 1,250
 - "Tổng số căn hộ": 500
 - "Yêu cầu dịch vụ trong tháng": 35
 - Các thẻ biểu đồ/tóm tắt:
 - "Yêu Cầu Dịch Vụ (Đang xử lý/Chưa xử lý/Hoàn thành)": Có biểu tượng biểu đồ cột. Thẻ này có thể hiển thị biểu đồ hoặc số liệu thống kê phân loại các yêu cầu dịch vụ theo trạng thái.
 - "Độc & Thu (Thông Quyên Năm)": Có biểu tượng hình tròn (có thể liên quan đến thanh toán hoặc thu phí). Thẻ này có thể hiển thị thông tin tài chính hoặc tình hình thu/chi.
- Truy Cập Nhanh:
 - Tiêu đề: "Truy Cập Nhanh".

- Các nút hành động (Quick Access Buttons): Các nút màu xanh dương, được sắp xếp ngang hàng, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập đến các chức năng quan trọng trong hệ thống.
 - "Quản lý cư dân": Dẫn đến trang quản lý thông tin cư dân.
 - "Báo cáo": Dẫn đến khu vực xem và tạo báo cáo.
 - "Gửi thông báo": Dẫn đến chức năng gửi thông báo cho cư dân hoặc nhân viên.
 - "Quản lý nhân viên": Dẫn đến trang quản lý thông tin và tài khoản nhân viên.
- Danh Sách Công Việc:
 - Tiêu đề: "Danh Sách Công Việc".
 - Ô tìm kiếm: "Tìm kiếm mã, tên yêu cầu..." - Cho phép người dùng nhập từ khóa để lọc danh sách công việc.
 - Dropdown/Bộ lọc "Trạng thái": Cho phép lọc danh sách công việc theo trạng thái xử lý (ví dụ: Mới, Đang xử lý, Hoàn thành).
 - Bảng (Table): Hiển thị danh sách các công việc dưới dạng bảng với các cột:
 - "Mã yêu cầu"
 - "Loại yêu cầu"
 - "Thời gian gửi yêu cầu"
 - "Trạng thái công việc"
 - "Hành động"

Truy Cập Nhanh

Quản lý cư dân

Báo cáo

Gửi thông báo

Quản lý nhân viên

Danh Sách Công Việc

Tìm kiếm mã, loại yêu cầu...

Trạng thái

Mã yêu cầu	Loại yêu cầu	Thời gian gửi yêu cầu	Trạng thái công việc	Hành động
REQ001	Sửa chữa điện	2023-10-26 10:00	Đang xử lý	Xem chi tiết
REQ002	Dọn vệ sinh	2023-10-26 09:30	Hoàn thành	Xem chi tiết
REQ003	Kiểm tra nước	2023-10-25 15:00	Chưa xử lý	Xem chi tiết

Truy cập nhanh

Phần danh sách công việc có ô tìm kiếm, bộ lọc trạng thái và bảng liệt kê các yêu cầu theo mã, loại, thời gian, trạng thái (Đang xử lý, Hoàn thành, Chưa xử lý).

Mỗi mục trong bảng đều có tùy chọn "Xem chi tiết" ở cột "Hành động".

Hệ Thống Quản Lý Chung Cư - BQT

Dashboard

Đăng xuất

Báo Cáo Hệ Thống

Xuất Excel

Xuất PDF

Tổng Hợp Tình Hình

Doanh Thu

- Doanh thu tháng 10/2023: 150,000,000 VND (Mô phỏng)

- Doanh thu quý 4/2023 (dự kiến): 450,000,000 VND (Mô phỏng)

- Doanh thu năm 2023 (tính đến hiện tại): 1,200,000,000 VND (Mô phỏng)

Yêu Cầu Dịch Vụ

- Tổng số yêu cầu trong tháng: 35

- Đang xử lý: 10

- Chưa xử lý: 5

- Hoàn thành: 20

- Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn: 85% (Mô phỏng)

Biểu Đồ Trực Quan

Biểu đồ tròn (Doanh thu theo nguồn)

(Placeholder)

Biểu đồ cột (Số lượng Yêu cầu dịch vụ theo tháng)

(Placeholder)

Báo cáo hệ thống và tùy chọn xuất báo cáo (Excel, PDF) ở góc trên bên phải.

Phần "Tổng Hợp Tình Hình" cung cấp thông tin tóm tắt về Doanh Thu (theo tháng, quý, năm) và Yêu Cầu Dịch Vụ (tổng số, trạng thái, tỷ lệ hoàn thành). Tính theo doanh thu, yêu cầu dịch vụ, liên kết Dashboard/ Đăng xuất.

14

Hệ Thống Quản Lý Chung Cư - BQT

DashboardĐăng xuất

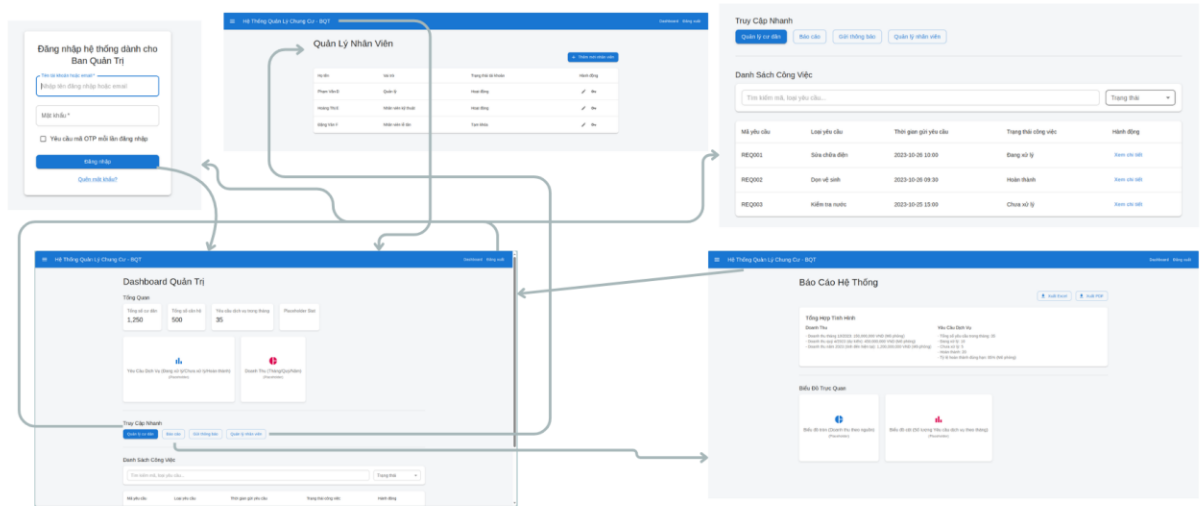
Quản Lý Nhân Viên

Thêm mới nhân viên

Họ tên	Vai trò	Trạng thái tài khoản	Hành động
Phạm Văn D	Quản lý	Hoạt động	 
Hoàng Thị E	Nhân viên kỹ thuật	Hoạt động	 
Đặng Văn F	Nhân viên lễ tân	Tạm khóa	 

Quản lý nhân viên

- Thêm mới nhân viên
- Liệt kê nhân viên: Họ tên, vị trí, trạng thái tài khoản, hành động.
- Có thể sửa và xóa



Liên kết giữa các màn hình